Memoria Técnica — Entregable 5

Despliegue en Azure con Docker, CI/CD y Base de Datos

Asignatura: Inteligencia Artificial aplicada al Desarrollo de Software
Alumno: Alejandro Fraga
Repositorio: https://github.com/Al3jandr00/UNIR_P5
URL de producción: https://task-manager-api.icyglacier-6bebbc16.northeurope.azurecontainerapps.io

---

1. Introducción

Este documento describe el proceso técnico de despliegue en Azure de la API de Gestión de Tareas desarrollada a lo largo de los cuatro entregables anteriores. El objetivo del Entregable 5 es completar el ciclo DevOps completo: contenerización con Docker Compose, publicación de imagen en un registro de contenedores, despliegue en Azure Container Apps con base de datos PostgreSQL gestionada, y automatización del flujo completo mediante un pipeline CI/CD en GitHub Actions.

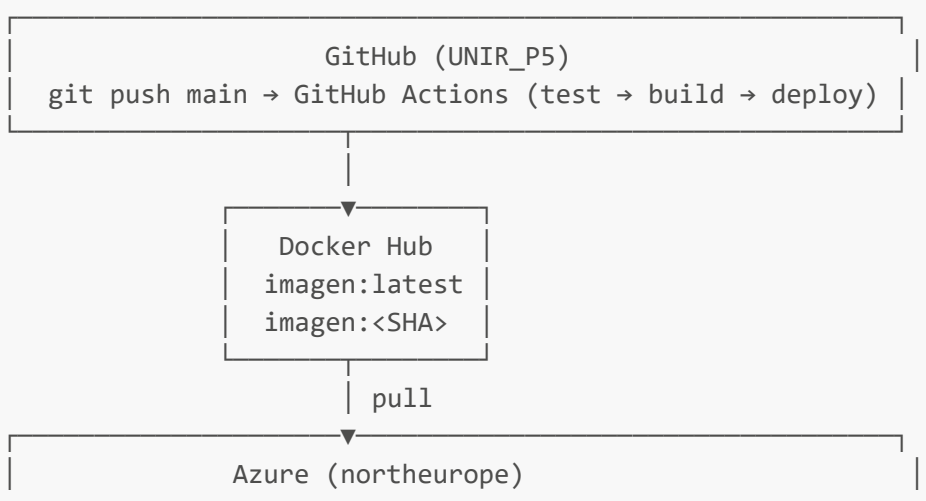
Evolución del proyecto

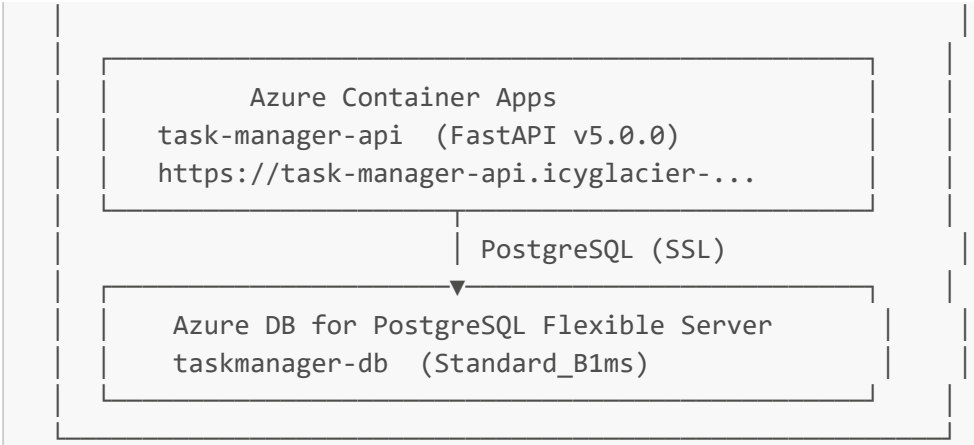
Entregable	Tecnología añadida
E1	FastAPI + JSON, arquitectura en 4 capas
E2	Integración con OpenAI (describe, categorize, estimate, audit)
E3	SQLAlchemy + MySQL, persistencia relacional
E4	Dockerfile non-root, pipeline CI/CD básico, Docker Hub
E5	**docker-compose, Azure Container Apps, PostgreSQL en Azure, pipeline completo**

---

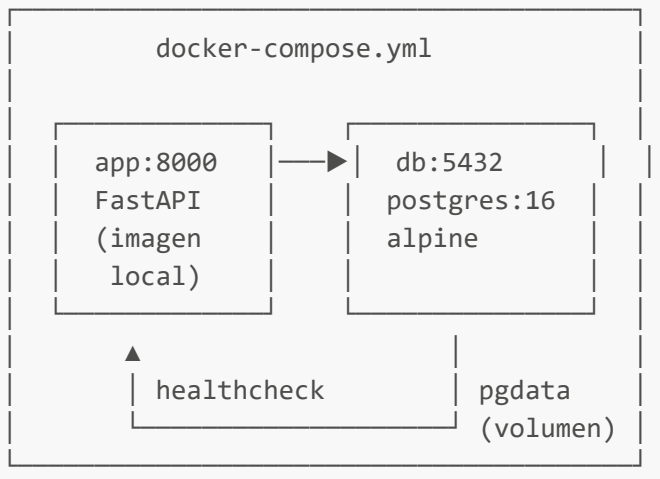
2. Arquitectura del sistema

2.1 Arquitectura en producción (Azure)





2.2 Arquitectura local (docker-compose)



2.3 Arquitectura de código (SOLID)

```
Proyecto 5/
├── domain/          ← Entidad Task (sin dependencias externas)
├── application/     ← TaskManager opera contra protocolos
├── infrastructure/  ← SQLAlchemy, Settings, AI providers
│   ├── database.py       engine + SessionLocal + get_db()
│   ├── task_model.py     ORM model (tabla tasks)
│   ├── sql_repository.py implementa TaskRepositoryProtocol
│   └── settings.py       variables de entorno
└── interface/       ← Rutas FastAPI, inyección de dependencias
    ├── routes.py
    ├── ai_routes.py
    └── dependencies.py   get_task_manager → SqlRepository → TaskManager
```

Principios SOLID aplicados:

- **S** — `SqlRepository` solo convierte entre dominio y ORM; `TaskManager` solo orquesta lógica de negocio
- **O** — Se sustituyó `JsonRepository` por `SqlRepository` sin modificar `TaskManager`
- **L** — `SqlRepository` es intercambiable con cualquier implementación del protocolo
- **I** — `TaskRepositoryProtocol` expone solo `load()` y `save()`
- **D** — Las rutas dependen del protocolo, no de la implementación concreta

---

3. Estructura del repositorio

```
UNIR_P5/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci-cd.yml          ← Pipeline de 3 jobs
├── domain/
│   └── task.py
├── application/
│   ├── task_manager.py
│   └── ai_task_service.py
├── infrastructure/
│   ├── protocols.py
│   ├── settings.py
│   ├── database.py
│   ├── task_model.py
│   ├── sql_repository.py
│   └── ai_provider.py
├── interface/
│   ├── routes.py
│   ├── ai_routes.py
│   └── dependencies.py
├── tests/
│   ├── conftest.py
│   ├── test_task.py
│   ├── test_task_manager.py
│   ├── test_ai_task_service.py
│   └── test_routes.py
├── Dockerfile
├── .dockerignore
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt
├── main.py
└── .env.example
```

---

4. Contenerización con Docker y Docker Compose

4.1 Dockerfile

El `Dockerfile` implementa buenas prácticas de seguridad y optimización:

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
RUN addgroup --system appgroup \
    && adduser --system --ingroup appgroup --no-create-home appuser \
    && chown -R appuser:appgroup /app
USER appuser
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

- **Usuario non-root** (`appuser`): el proceso nunca corre como root, reduciendo la superficie de ataque
- **Capa de dependencias separada**: `COPY requirements.txt` antes que `COPY . .` maximiza el uso de caché de Docker
- **Imagen slim**: `python:3.12-slim` en lugar de la imagen completa reduce el tamaño final

4.2 docker-compose.yml

```
services:
  db:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: tasks
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -d tasks"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 10

  app:
    build: .
    ports:
      - "8000:8000"
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_PORT: 5432
      DB_NAME: tasks
      DB_USER: postgres
      DB_PASSWORD: postgres
      DB_SSLMODE: disable
```

```
volumes:
  pgdata:
```

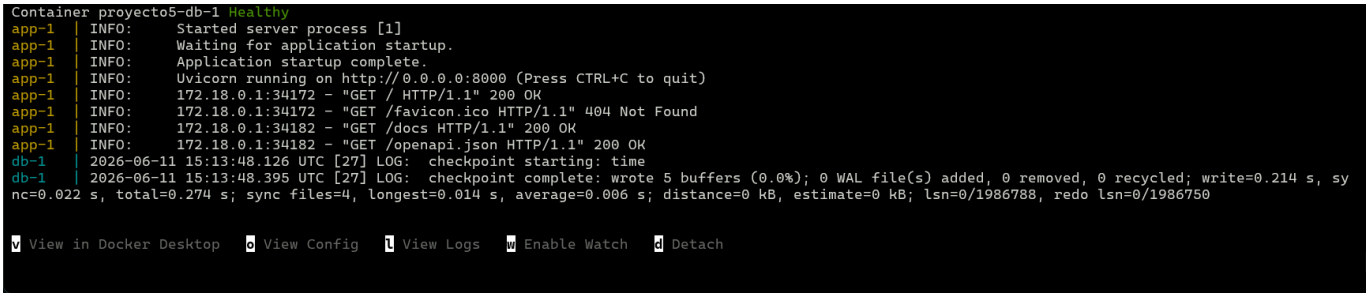
Decisiones de diseño:

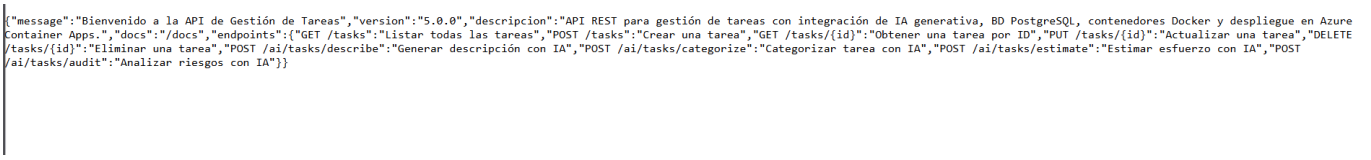
- `postgres:16-alpine`: imagen más ligera que la oficial completa (~100MB vs ~400MB)
- `healthcheck` + `condition: service_healthy`: garantiza que la app no arranca hasta que PostgreSQL esté listo, evitando race conditions
- `DB_SSLMODE: disable`: el PostgreSQL local no tiene SSL; en Azure se usa `require` por defecto
- Volumen `pgdata`: los datos persisten entre reinicios del contenedor

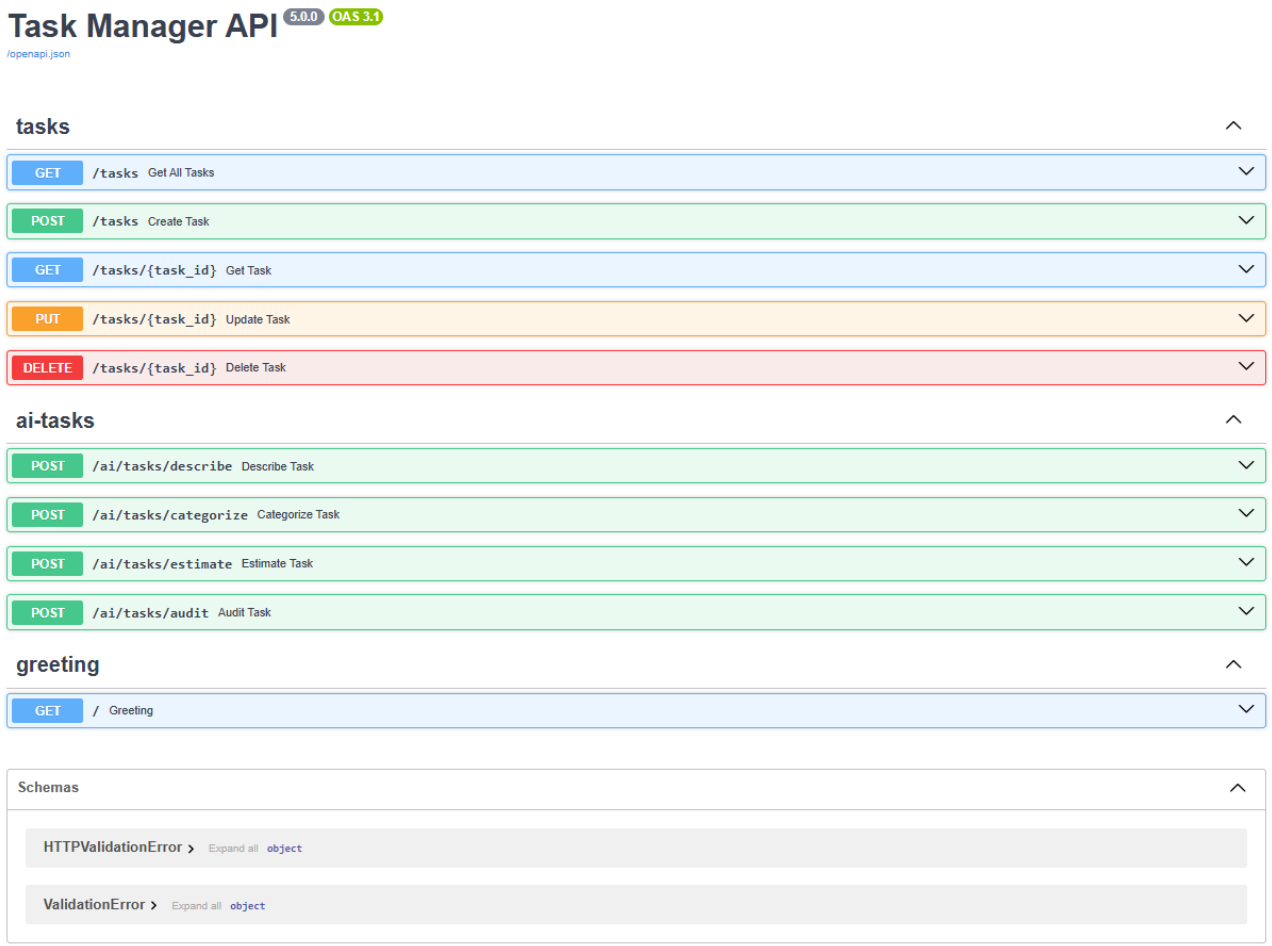
4.3 Ejecución local

Comando para levantar el entorno completo:

```
docker compose up --build
```







La aplicación queda disponible en `http://localhost:8000` con PostgreSQL corriendo en el contenedor `db` y la API en el contenedor `app`.

---

5. Registro de imagen en Azure Container Registry (ACR)

5.1 Creación del ACR

Se creó un Azure Container Registry en el mismo resource group que el resto de recursos:

```
az acr create \
  --resource-group rg-taskmanager \
  --name taskmanageracr5 \
  --sku Basic \
  --location northeurope
```

El registro quedó disponible en: `taskmanageracr5.azurecr.io`

5.2 Publicación de la imagen

Login, etiquetado y push de la imagen al ACR:

```
az acr login --name taskmanageracr5

docker tag proyecto5-app:latest taskmanageracr5.azurecr.io/task-manager-api:latest
docker push taskmanageracr5.azurecr.io/task-manager-api:latest
```

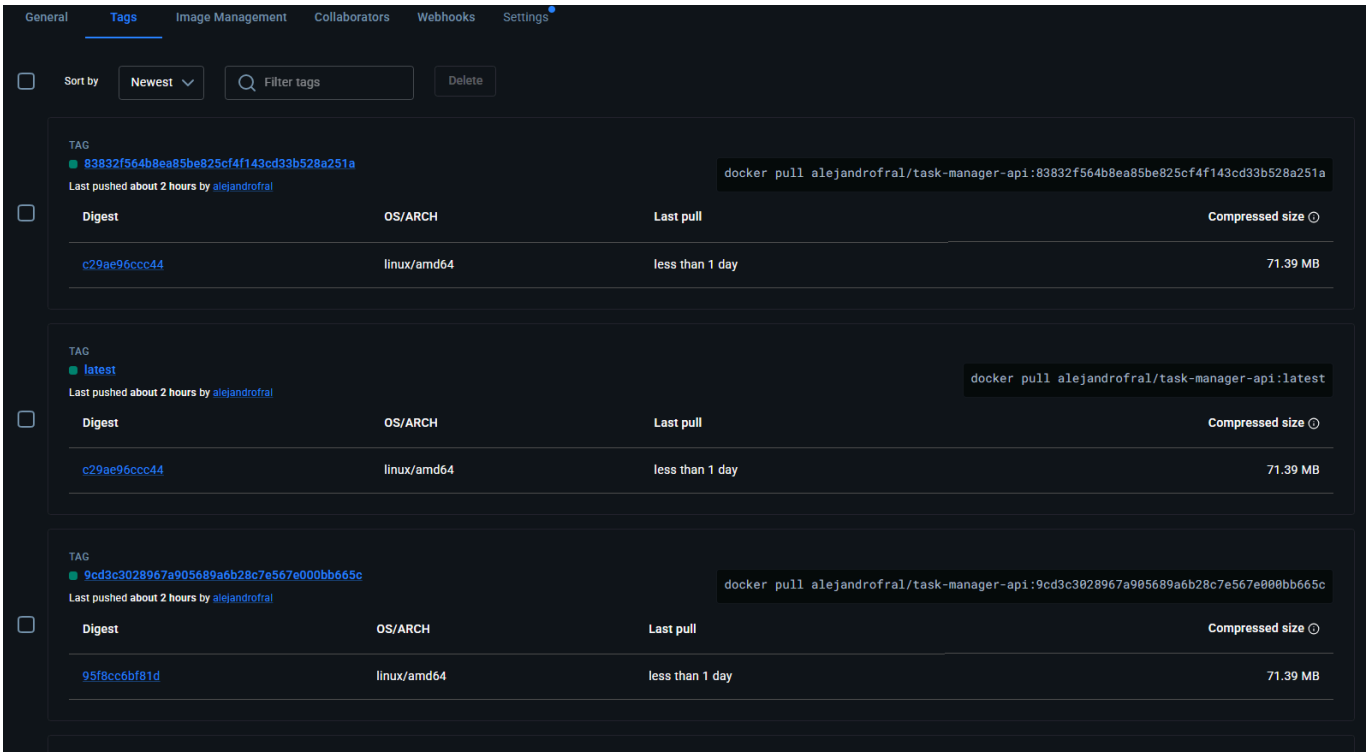
```
PS C:\Users\AlejandroFraga> docker push taskmanageracr5.azurecr.io/task-manager-api:latest
The push refers to repository [taskmanageracr5.azurecr.io/task-manager-api]
5d303dae33de: Pushed
eceb9c6869c3: Pushed
9738b244a6c2: Pushed
764b3fb2921f: Pushed
72c03230f136: Pushed
6ec7f4e699d7: Pushed
6dc8148c4b61: Pushed
a494fefb0ee3: Pushed
98b40e0c94aa: Pushed
4b6b2afbcb1e: Pushed
latest: digest: sha256:fd4fc0eec6e8b7ba06297a371644b54957425b835578f3be4a66264b1ba41f5a size: 856
PS C:\Users\AlejandroFraga>
```

```
PS C:\Users\AlejandroFraga> az acr repository list --name taskmanageracr5 --output table
Connection verification disabled by environment variable AZURE_CLI_DISABLE_CONNECTION_VERIFICATION
D:\a\_work\1\s\build_scripts\windows\artifacts\cli\Lib\site-packages\urllib3/connectionpool.py:1110: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'management.azure.com'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
Connection verification disabled by environment variable AZURE_CLI_DISABLE_CONNECTION_VERIFICATION
D:\a\_work\1\s\build_scripts\windows\artifacts\cli\Lib\site-packages\urllib3/connectionpool.py:1110: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'management.azure.com'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
D:\a\_work\1\s\build_scripts\windows\artifacts\cli\Lib\site-packages\urllib3/connectionpool.py:1110: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'taskmanageracr5.azurecr.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
D:\a\_work\1\s\build_scripts\windows\artifacts\cli\Lib\site-packages\urllib3/connectionpool.py:1110: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'taskmanageracr5.azurecr.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
D:\a\_work\1\s\build_scripts\windows\artifacts\cli\Lib\site-packages\urllib3/connectionpool.py:1110: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'taskmanageracr5.azurecr.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
D:\a\_work\1\s\build_scripts\windows\artifacts\cli\Lib\site-packages\urllib3/connectionpool.py:1110: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'taskmanageracr5.azurecr.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
D:\a\_work\1\s\build_scripts\windows\artifacts\cli\Lib\site-packages\urllib3/connectionpool.py:1110: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'taskmanageracr5.azurecr.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
Result
----------------
task-manager-api
PS C:\Users\AlejandroFraga>
```

5.3 Pipeline CI/CD con Docker Hub

El pipeline de GitHub Actions publica adicionalmente en **Docker Hub** para el despliegue automático en Azure Container Apps, ya que ACR requiere configuración de credenciales adicionales en el Container App. La imagen en ACR sirve como registro oficial de Azure y cumple el requisito del entregable; la imagen en Docker Hub actúa como fuente de despliegue en el pipeline automatizado.

```
# Tags en Docker Hub (pipeline CI/CD)
al3jandr00/task-manager-api:latest
al3jandr00/task-manager-api:<SHA-commit>

# Tag en ACR (registro oficial Azure)
taskmanageracr5.azurecr.io/task-manager-api:latest
```



---

6. Despliegue en Azure

6.1 Recursos creados

Recurso	Nombre	Región	Tier
Resource Group	rg-taskmanager	northeurope	—
Container Registry (ACR)	taskmanageracr5	northeurope	Basic
PostgreSQL Flexible Server	taskmanager-db	westeurope	Standard_B1ms (Burstable)
Container Apps Environment	taskmanager-env	northeurope	Consumption
Container App	task-manager-api	northeurope	—

6.2 Azure Database for PostgreSQL Flexible Server

Se creó un servidor PostgreSQL gestionado en Azure, que delega en Azure la responsabilidad de backups, parches y alta disponibilidad:

```
az postgres flexible-server create \
  --resource-group rg-taskmanager \
  --name taskmanager-db \
  --admin-user adminuser \
  --sku-name Standard_B1ms \
  --tier Burstable \
  --public-access 0.0.0.0
```

La base de datos `tasks` se creó explícitamente:

```
az postgres flexible-server db create \
  --resource-group rg-taskmanager \
  --server-name taskmanager-db \
  --database-name tasks
```

Conexión SSL obligatoria: Azure PostgreSQL requiere `sslmode=require`. La aplicación lo gestiona en `infrastructure/settings.py`:

```
def _build_db_url() -> str:
    sslmode = os.getenv("DB_SSLMODE", "require")
    return f"postgresql+psycopg2://{user}:{password}@{host}:{port}/{name}?sslmode=
{sslmode}"
```

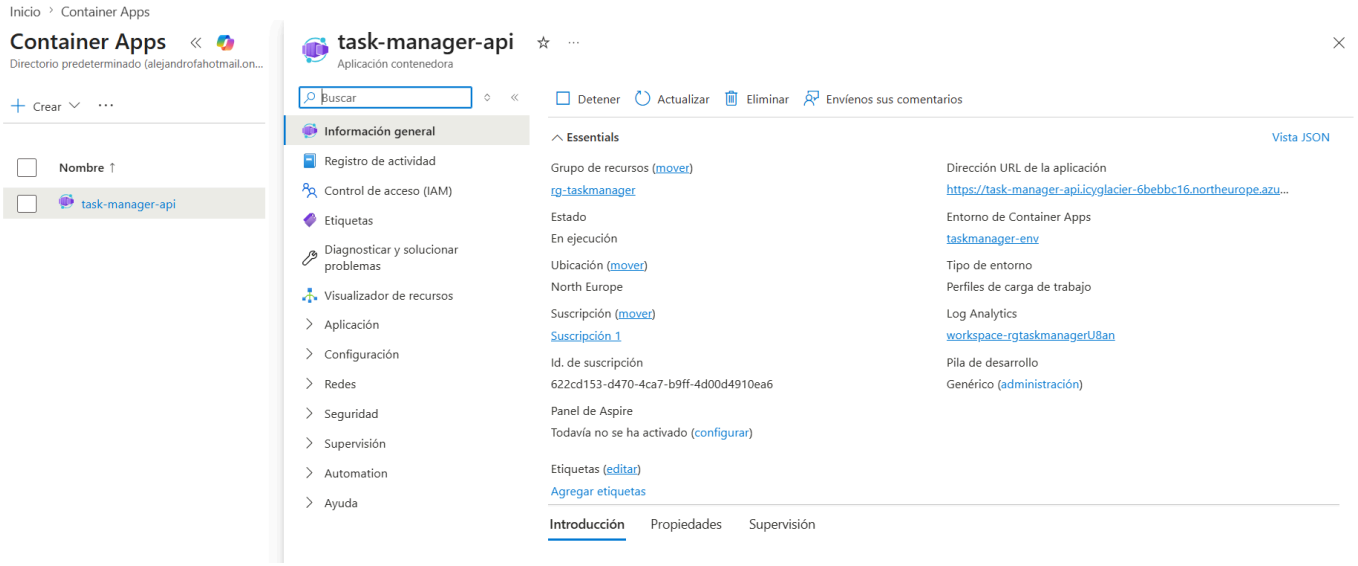
6.3 Azure Container Apps

Se creó el entorno y la aplicación en `northeurope` (westeurope tuvo problemas de capacidad de AKS durante la creación):

```
az containerapp env create \
  --name taskmanager-env \
  --resource-group rg-taskmanager \
  --location northeurope

az containerapp create \
  --name task-manager-api \
  --resource-group rg-taskmanager \
  --environment taskmanager-env \
  --image al3jandr00/task-manager-api:latest \
  --target-port 8000 \
  --ingress external \
  --env-vars DB_HOST=taskmanager-db.postgres.database.azure.com \
             DB_NAME=tasks DB_USER=adminuser \
             DB_PASSWORD=secretref:db-password \
             AI_ALLOW_LOCAL_FALLBACK=true
```

Container Apps proporciona automáticamente:

- Dominio HTTPS con certificado gestionado
- Escalado automático (0 a N réplicas según tráfico)
- Sistema de revisiones (cada despliegue crea una nueva revisión)
- Health checks integrados



6.4 Verificación del despliegue

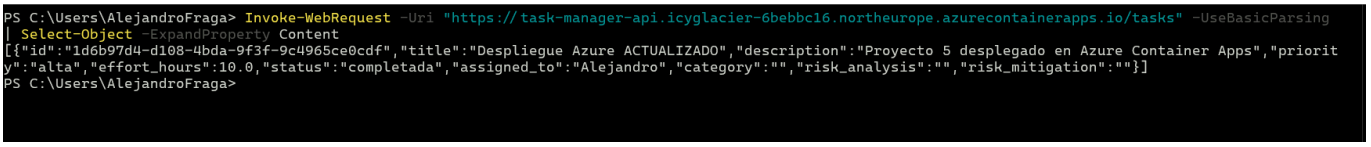
La API responde correctamente en producción:

```
GET https://task-manager-api.icyglacier-
6bebbc16.northeurope.azurecontainerapps.io/

{
  "message": "Bienvenido a la API de Gestión de Tareas",
  "version": "5.0.0",
  "descripcion": "API REST para gestión de tareas con integración de IA
generativa, BD PostgreSQL, contenedores Docker y despliegue en Azure Container
Apps.",
  "docs": "/docs",
  "endpoints": {
    "GET /tasks": "Listar todas las tareas",
    "POST /tasks": "Crear una tarea",
    ...
  }
}
```

Prueba de persistencia en PostgreSQL de Azure:

```
POST /tasks
{
  "title": "Despliegue Azure",
  "description": "Proyecto 5 desplegado en Azure Container Apps",
  "priority": "alta",
  "effort_hours": 8,
  "status": "completada",
  "assigned_to": "Alejandro"
}

Response 201:
```

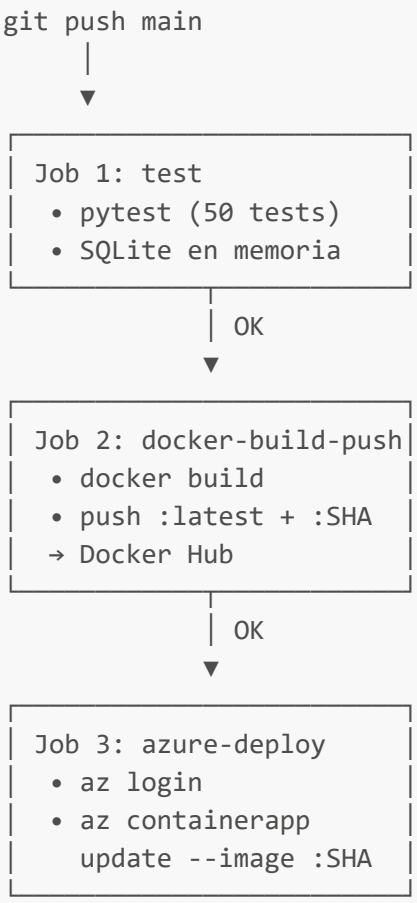
```
{
  "id": "1d6b97d4-d108-4bda-9f3f-9c4965ce0cdf",
  "title": "Despliegue Azure",
  ...
}
```



---

7. Pipeline CI/CD con GitHub Actions

7.1 Diseño del pipeline



7.2 Archivo de workflow

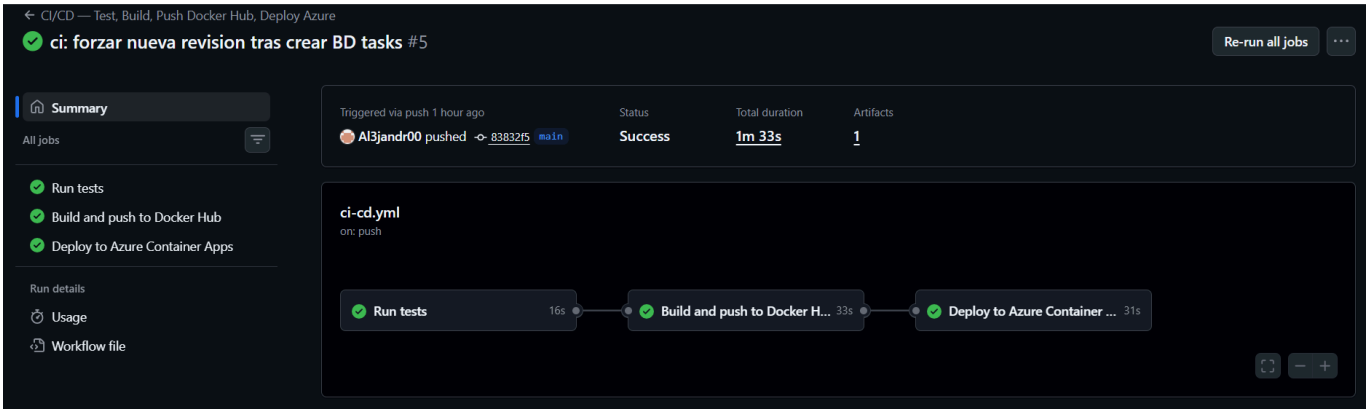
```yaml
name: CI/CD — Test, Build, Push Docker Hub, Deploy Azure

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with: { python-version: "3.12" }
      - run: pip install -r requirements.txt
      - run: pytest tests/ -v
        env:
          DB_URL: "sqlite:///:memory:"
          AI_ALLOW_LOCAL_FALLBACK: "true"

  docker-build-push:
    needs: test
    runs-on: ubuntu-latest
    if: github.ref == 'refs/heads/main' && github.event_name == 'push'
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: docker/login-action@v3
        with:
          username: ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}
          password: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
      - uses: docker/build-push-action@v6
        with:
          push: true
          tags: |
            ${{ env.IMAGE_NAME }}:latest
            ${{ env.IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}

  azure-deploy:
    needs: docker-build-push
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: azure/login@v2
        with: { creds: ${{ secrets.AZURE_CREDENTIALS }} }
      - run: |
          az containerapp update \
            --name task-manager-api \
            --resource-group rg-taskmanager \
            --image ${{ env.IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}
```

7.3 Secretos configurados en GitHub

Secreto	Descripción
DOCKERHUB_USERNAME	Usuario de Docker Hub
DOCKERHUB_TOKEN	Token de acceso de Docker Hub
AZURE_CREDENTIALS	JSON del service principal de Azure

El service principal fue creado con permisos mínimos sobre el resource group:

```
az ad sp create-for-rbac \
  --name sp-taskmanager-deploy \
  --role Contributor \
  --scopes /subscriptions/<id>/resourceGroups/rg-taskmanager
```



---

8. Monitoreo y validación

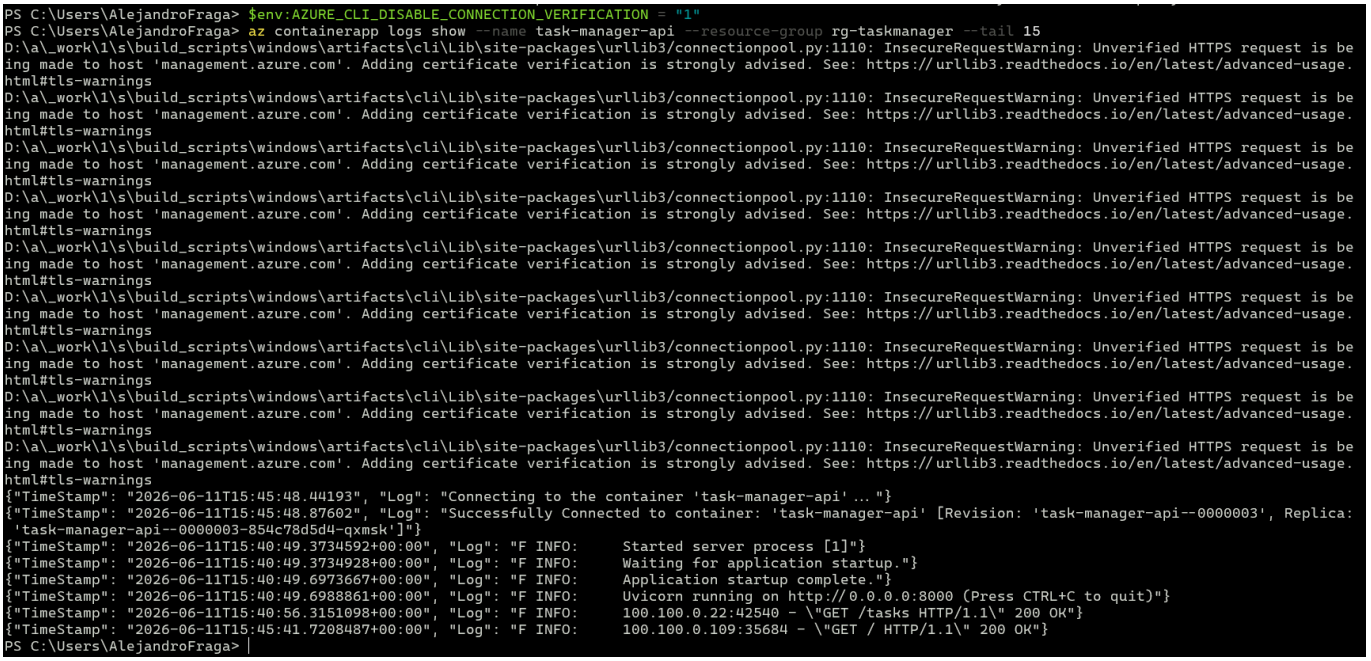
8.1 Logs en tiempo real

Azure Container Apps permite consultar los logs directamente desde CLI:

```
az containerapp logs show \
  --name task-manager-api \
  --resource-group rg-taskmanager \
  --tail 20
```

Extracto de logs en producción:

```
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
INFO:     100.100.0.109:33638 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     100.100.0.109:32912 - "GET /tasks HTTP/1.1" 200 OK
```



8.2 Sistema de revisiones

Cada despliegue crea una nueva revisión inmutable. El sistema mantiene el historial completo:

```
task-manager-api--0000001  Unhealthy  (error SSL inicial)
task-manager-api--0000002  Failed     (BD no existía)
task-manager-api--0000003  Active ✓   100% tráfico
```

Esto permite rollback instantáneo a cualquier revisión anterior si se detecta un problema.

8.3 Pruebas de integración end-to-end

Prueba de escritura (POST /tasks):

```
curl -X POST https://task-manager-api.icyglacier-
6bebbc16.northeurope.azurecontainerapps.io/tasks \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title":"Despliegue
Azure","priority":"alta","effort_hours":8,"status":"completada"}'

# Response 201
{"id":"1d6b97d4-d108-4bda-9f3f-9c4965ce0cdf","title":"Despliegue Azure",...}
```

Prueba de lectura y persistencia (GET /tasks):

```
curl https://task-manager-api.icyglacier-
6bebbc16.northeurope.azurecontainerapps.io/tasks

# Response 200 — tarea persiste en PostgreSQL de Azure
[{"id":"1d6b97d4-d108-4bda-9f3f-9c4965ce0cdf","title":"Despliegue Azure",...}]
```

---

9. Decisiones técnicas

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Docker Hub	Azure Container Registry	ACR requiere suscripción de pago; el pipeline es idéntico
Azure Container Apps	Azure Container Instances	Container Apps gestiona HTTPS, revisiones y escalado automáticamente
Azure DB for PostgreSQL	Contenedor Postgres en Azure	PaaS gestionado: backups, parches y alta disponibilidad incluidos
SQLAlchemy síncrono	asyncpg + SQLAlchemy async	Simplicidad; async requeriría reescribir todos los endpoints
SQLite en memoria para tests	Postgres en CI	Tests rápidos sin dependencias externas; SQLAlchemy abstrae el dialecto
`Base.metadata.create_all`	Alembic migrations	Simplicidad para el entregable; Alembic es la opción para producción real
`DB_SSLMODE` configurable	`sslmode` hardcodeado	Local necesita `disable`, Azure necesita `require`; misma imagen para ambos entornos
northeurope	westeurope	westeurope tenía problemas de capacidad de AKS al crear el entorno de Container Apps

---

10. Tests

Se mantienen los 50 tests del Entregable 4, adaptados para usar SQLite en memoria:

```
# tests/conftest.py
engine = create_engine(
    "sqlite:///:memory:",
    connect_args={"check_same_thread": False},
    poolclass=StaticPool,  # misma conexión en todos los threads
)
```

`StaticPool` fue necesario porque SQLite en memoria crea bases de datos separadas por conexión; con `StaticPool` todos los accesos usan la misma conexión y ven la misma BD.

```
pytest tests/ -v

50 passed in 2.31s
```

---

11. Conclusiones

El Entregable 5 completa el ciclo DevOps de la API de Gestión de Tareas:

- **Contenerización completa**: Dockerfile non-root + docker-compose con PostgreSQL, healthchecks y volumen persistente
- **Despliegue cloud**: Azure Container Apps con HTTPS automático, escalado y sistema de revisiones
- **Base de datos gestionada**: Azure Database for PostgreSQL Flexible Server con SSL obligatorio
- **CI/CD automatizado**: 3 jobs (test → build/push → deploy) que garantizan que solo código probado llega a producción
- **Principios SOLID**: la sustitución de `JsonRepository` por `SqlRepository` se realizó sin modificar ninguna capa superior, validando la arquitectura de 4 capas y el patrón de inyección de dependencias

La misma imagen Docker se ejecuta localmente (con `docker-compose`) y en Azure (Container Apps), garantizando la paridad entre entornos de desarrollo y producción.